Curso de Montador e Reparador de Computadores

Disciplina:
Sistemas Operacionais e Software

Aula - 02

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

REDE CUCA

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Hardware (HW) X Software (SW)

Hardware (HW):

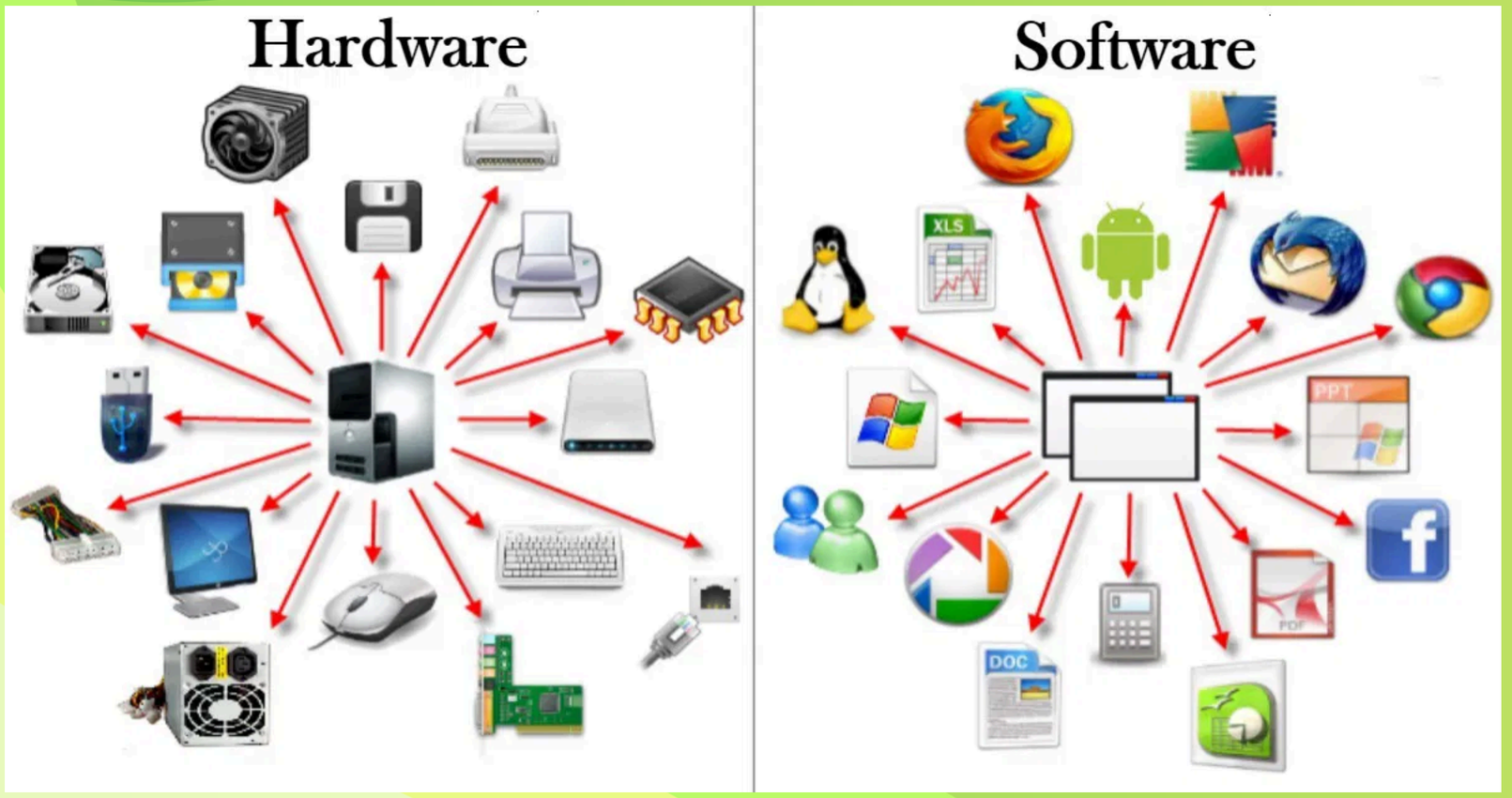
- É a parte física do computador. É qualquer componente do computador que pode ser tocado.
  - Teclado, mouse, monitor, memória, ...

Software (SW):

- É a parte lógica do computador. A mente! Essa parte não pode ser tocada, diferente do Hardware.
  - Sistemas operacionais, arquivos, pastas, ...

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)

Conceito de computador:

“Um computador é um equipamento eletrônico com a capacidade de receber dados, processá-los, armazená-los e devolvê-los como informações ao usuário.”







Hardware (HW) X Software (SW)



Dispositivos de entrada:

- Dispositivos (ou periféricos) que são usados para receber sinais (dados) de entrada do usuário.

Dispositivos de saída:

- Dispositivos (ou periféricos) que enviam (ou comunica) informações ao usuário.

Mistos/Entrada e Saída

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

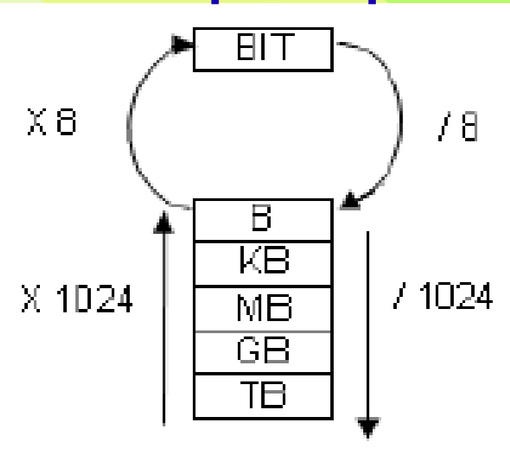
Hardware (HW) X Software (SW)

Unidades de medida

- Serve para medir o tamanho dos dados:
  - Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Pentabyte, Exabyte, Zetabyte, ...

Quantidade	Unidade	Nomenclatura	Detalhes
8 bits	1 B	Byte	-
1024 Bytes	1 KB	Kilobyte	Aproximadamente Mil Bytes
1024 Kilobytes	1 MB	Megabyte	Aproximadamente 1 Milhão de Bytes
1024 Megabytes	1 GB	Gigabyte	Aproximadamente 1 Bilhão de Bytes
1024 Gigabytes	1 TB	Terabyte	Aproximadamente 1 Trilhão de Bytes

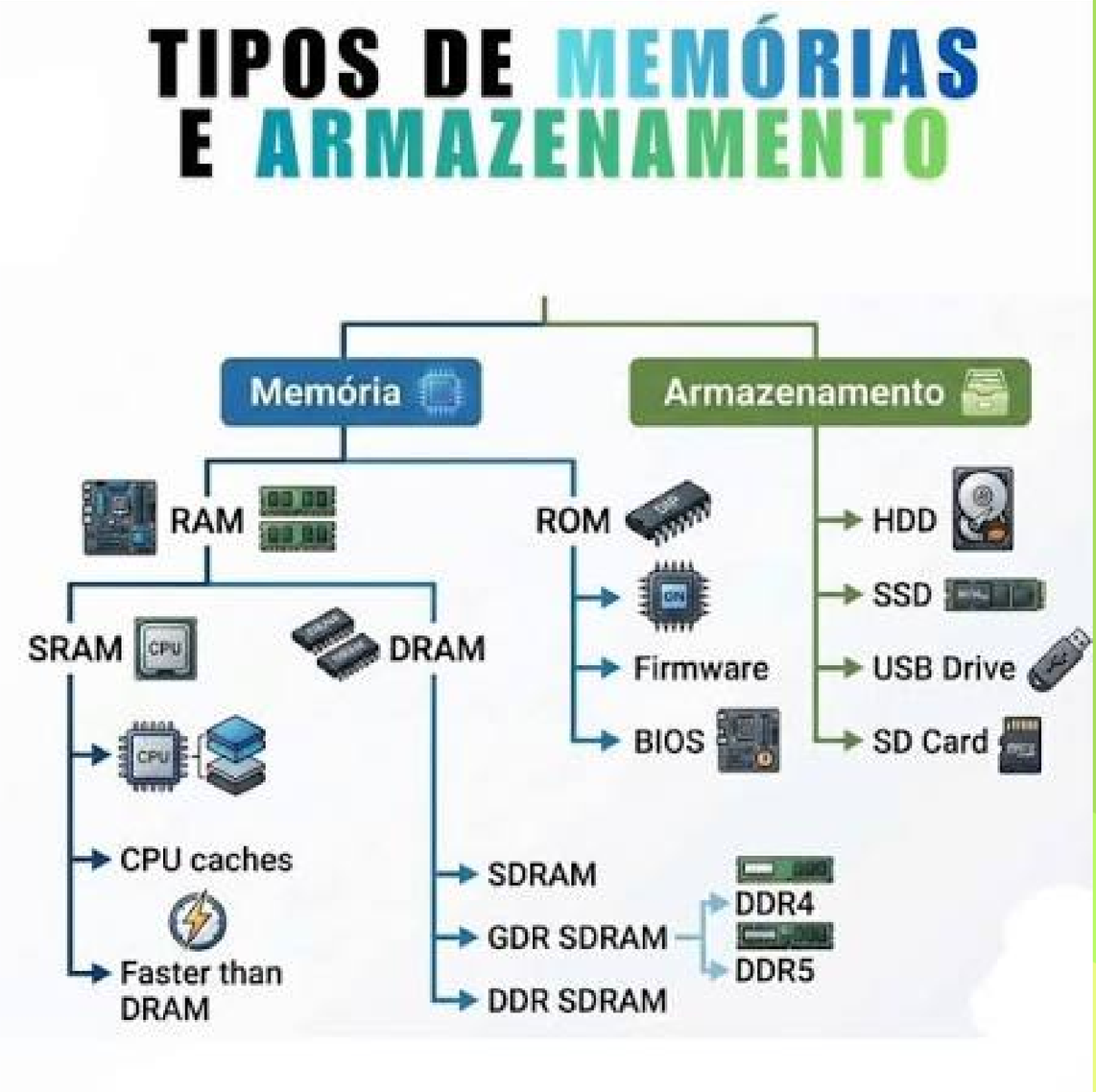
Uma forma simples e prática de se fazer a conversão das unidades é...



Curiosidade: Hoje no mundo é estimado que temos armazenado cerca de 149 zettabytes

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)



Memória:

- Refere-se à memória principal ou primária do sistema. Geralmente, é onde os dados são processados e acessados temporariamente e de forma muito rápida pelo processador.

Armazenamento:

- Refere-se à memória secundária. É onde os dados, programas e o sistema operacional são guardados de forma permanente, mesmo quando o computador é desligado.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)

Pergunta:

Ao clicar e “abrir” um programa. Qual é e como é o fluxo de passagem (fluxo de trabalho) do dados relativos ao programa?



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)

Vamos dividir esse trabalho em 4 fases?

- **Fase 1: Clique ao Armazenamento (Sistema de Arquivos e Interrupções)**
- **Fase 2: Carregamento para a Memória (RAM e Gerenciador de Memória)**
- **Fase 3: Criação do Processo (Estruturas do S.O.)**
- **Fase 4: Ciclo de Execução na CPU (Hardware e Escalonador)**

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)

Clique ao Disco (Sistema de Arquivos e Interrupções)

- O clique do mouse gera uma interrupção de hardware. O Sistema Operacional (S.O.) captura esse evento, identifica qual ícone foi clicado e busca no Sistema de Arquivos o caminho do arquivo executável armazenado no disco (HD ou SSD).

Carregamento para a Memória (RAM e Loader)

- O S.O. chama um programa especial chamado Carregador (Loader). O Loader lê o código e os dados do arquivo no disco e os copia para a Memória RAM. Aqui também é configurada a Memória Virtual (paginação) para garantir que o programa tenha seu próprio espaço isolado.

Hardware (HW) X Software (SW)

Criação do Processo (Estruturas do S.O.)

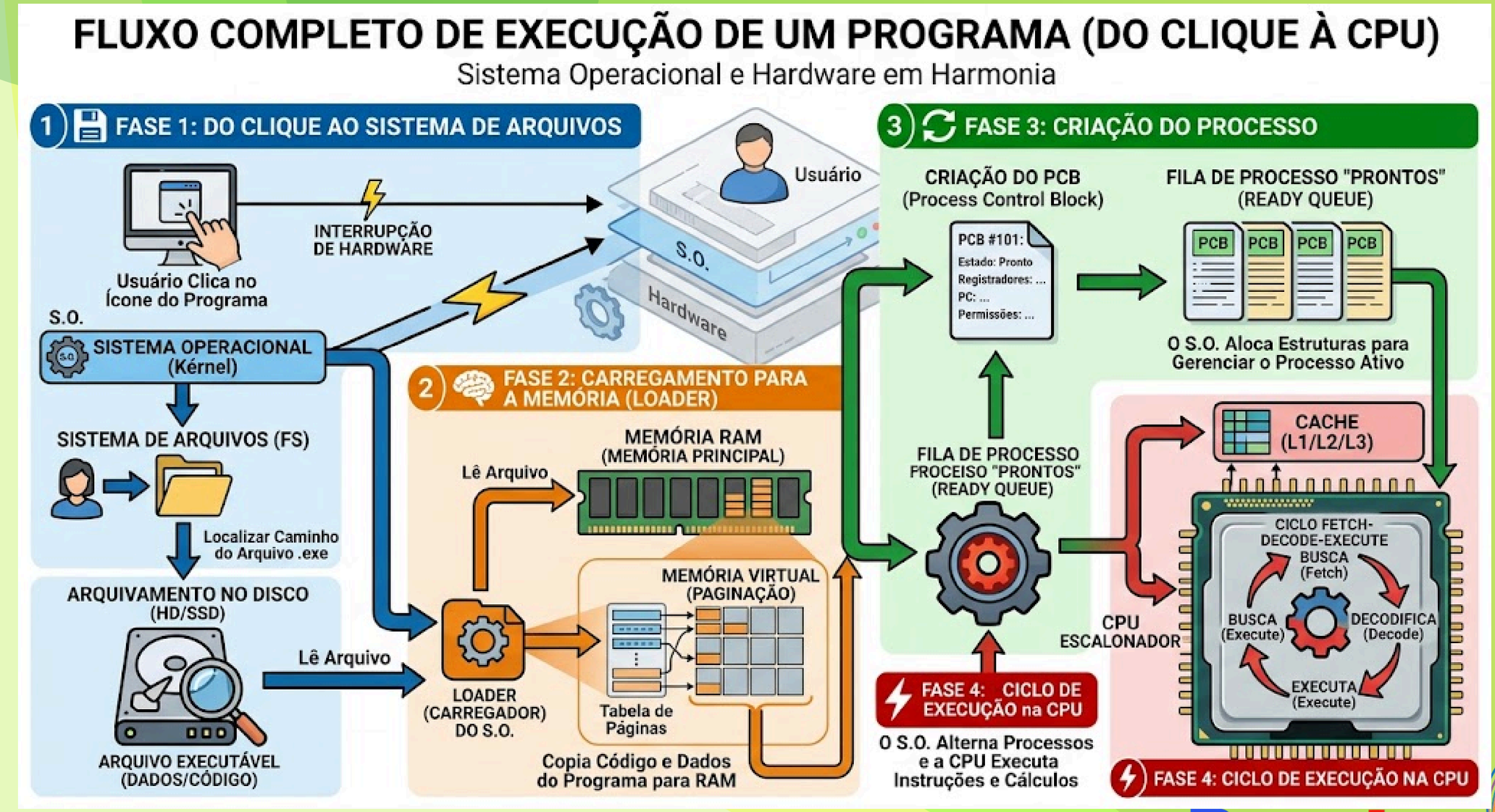
- O S.O. transforma o programa (que era apenas um arquivo passivo) em um Processo (uma entidade em execução). Para gerenciar isso, o S.O. cria uma estrutura de dados chamada PCB (Process Control Block), que guarda o estado do processo, registradores e permissões, colocando-o na fila de processos "Prontos".

Execução pela CPU (Escalonador e Ciclo de Instruções)

- O Escalonador de CPU seleciona o novo processo e entrega o controle a um núcleo do processador. A CPU entra no ciclo Fetch-Decode-Execute (Buscar-Decodificar-Executar): busca as instruções na RAM (ou no Cache), decodifica o que deve ser feito e executa os cálculos e operações.

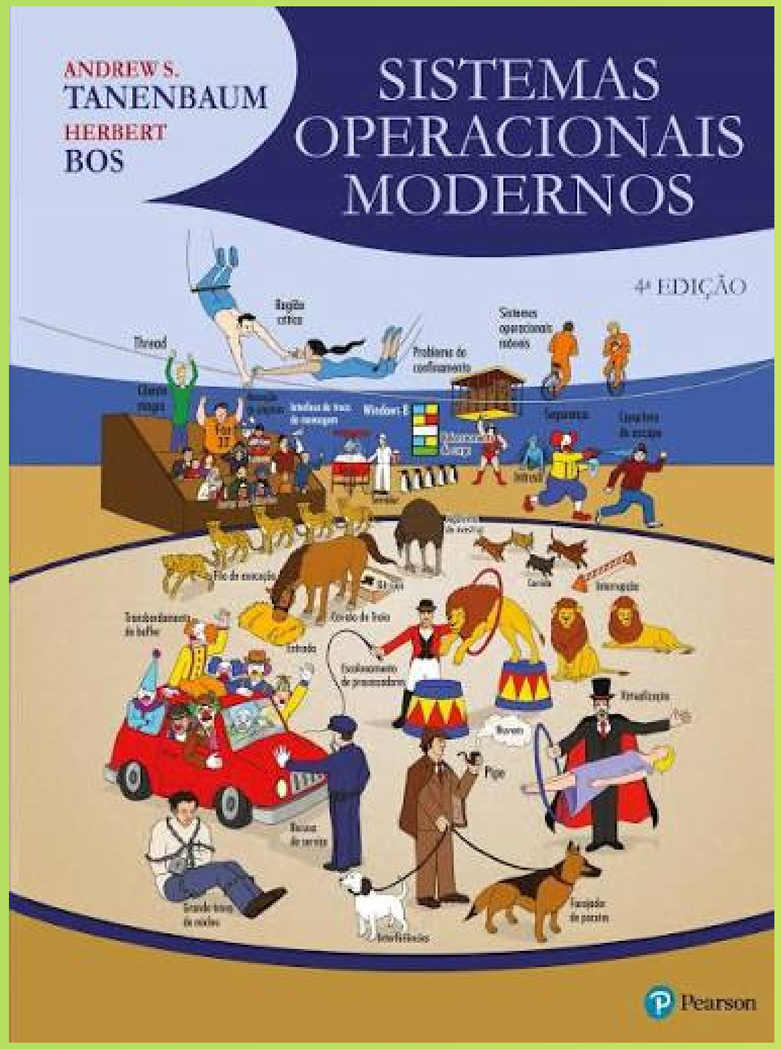
Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Hardware (HW) X Software (SW)



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)



O que é um SO?

- Um SO pode ser definido (de forma simplista) como o SW de maior importância para o funcionamento do computador.
- Segundo Tanenbaum (2016). Existe uma complexidade na definição clara do que é um SO. Parte dessa problemática deve-se ao fato do SO ter duas funções essenciais não relacionadas:
  - Fornecer a programadores e aplicativos (e programas aplicativos) um conjunto de recursos abstrato limpo em vez de recursos confusos de HW.
  - Gerenciar esses recursos de HW.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

Qual a função do SO?

- Gerenciar o uso dos componentes (HW) de um computador, garantindo disponibilidade do hardware e armazenamento correto de dados.
- Fornecer uma camada de abstração para utilização e desenvolvimento de outros SW.
- Fornecer uma interface de acesso para dispositivos com tecnologias distintas como USB e IDE.



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

O Tanembaum (2016) classifica e aborda nove tipos de SO:

- SO de computadores de grande porte (Mainframes).
- SO de servidores.
- SO de multiprocessadores.
- SO de computadores pessoais (PC's).
- SO de computadores portáteis (Handhelds).
- SO embarcados.
- SO de nós sensores (sensor-node).
- SO de tempo real.
- SO de cartões inteligentes (smartcard).



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)



- **SO de computadores de grande porte.**
  - A principal característica dos mainframes não é a velocidade do processador, mas sim a sua enorme capacidade de Entrada e Saída (I/O). Esses sistemas operacionais são projetados para processar volumes massivos de dados simultaneamente (como sistemas bancários e reservas de companhias aéreas). Eles costumam oferecer três tipos de serviços principais: processamento em lote (batch), processamento de transações (grandes volumes de pequenas requisições) e tempo compartilhado (múltiplos usuários consultando bancos de dados ao mesmo tempo).

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

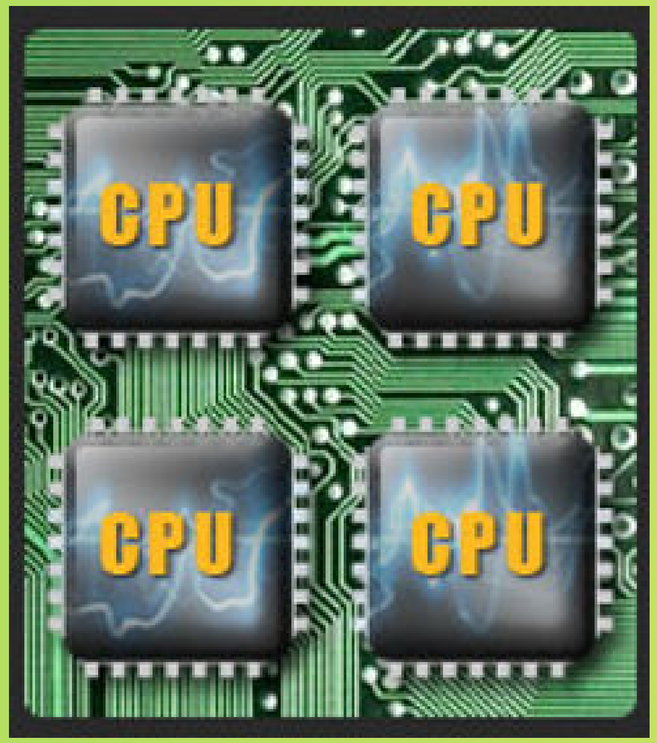
- SO de servidores.
  - São executados em servidores e têm como foco o atendimento de múltiplos usuários simultâneos através de uma rede. Seu papel principal é gerenciar e compartilhar recursos de hardware e software de forma eficiente e segura, fornecendo serviços de impressão, arquivos, Web ou banco de dados.
    - Exemplos: Linux, FreeBSD, Windows Server, UNIX (Solaris).



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO de multiprocessadores.
  - Quando múltiplos processadores são interconectados em um único sistema para ganhar poder de computação, é necessário um sistema operacional especializado. O desafio desse SO é gerenciar a comunicação, a sincronização de memória e o balanceamento de carga entre as várias CPUs. Geralmente, são variações de SOs de servidores com recursos adicionais para lidar com a concorrência de hardware.



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO de computadores pessoais (PC’s).
  - O foco absoluto aqui é fornecer uma boa interface e responsividade para um único usuário. O trabalho principal do SO é dar suporte eficiente a aplicativos de uso geral, como navegadores de internet, processadores de texto, planilhas e jogos. Eles nasceram quando os computadores deixaram de ser exclusividade de grandes corporações e chegaram às mesas dos usuários.
    - Exemplos: Windows, macOS, Linux (em versões para desktop).



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO de computadores portáteis (Handhelds).
  - Projetados para dispositivos móveis como smartphones e tablets. Diferente de um PC tradicional, o SO portátil precisa gerenciar restrições severas de energia (bateria), lidar com interfaces baseadas no toque (touchscreen) e coordenar uma grande quantidade de sensores embutidos (GPS, acelerômetros, câmeras, comunicação móvel).
    - Exemplos: Android, iOS, Nintendo Switch OS,...



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO embarcados.
  - Estes rodam em dispositivos que geralmente não são vistos como "computadores" tradicionais (como micro-ondas, TVs, carros modernos e marcapassos). As principais características são o tamanho reduzido, o baixo consumo de energia e o fato de que rodam apenas um conjunto específico e predeterminado de aplicações. Eles não aceitam a instalação de softwares de terceiros ou não confiáveis pelo usuário.
    - Exemplos: QNX, VxWorks.



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO de nós sensores (sensor-node).
  - Utilizados em redes compostas por minúsculos dispositivos equipados com um processador simples, um rádio para comunicação sem fio, sensores e bateria. São espalhados pelo ambiente para monitorar condições (como temperatura, detecção de incêndios em florestas ou segurança de perímetros). O sistema operacional é focado quase que exclusivamente em reagir a eventos do sensor e gerenciar a transmissão de rádio em pulsos curtos para economizar a bateria o máximo possível.
    - Exemplos: TinyOS.



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

- SO de tempo real.
  - Nestes sistemas, o tempo de resposta é o parâmetro mais crítico. Eles são divididos em duas categorias:
    - Tempo real crítico (Hard real-time): Falhar em cumprir um prazo pode resultar em consequências desastrosas. Comum em controle industrial, robótica, aviônicos e automação fabril.
    - Tempo real não crítico (Soft real-time): Atrasos são indesejados e degradam a qualidade do serviço, mas não causam falhas fatais. Comum em sistemas de streaming de áudio/vídeo digital.
  - Exemplos: eCos, RTLinux



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sobre Sistemas Operacionais (SO)

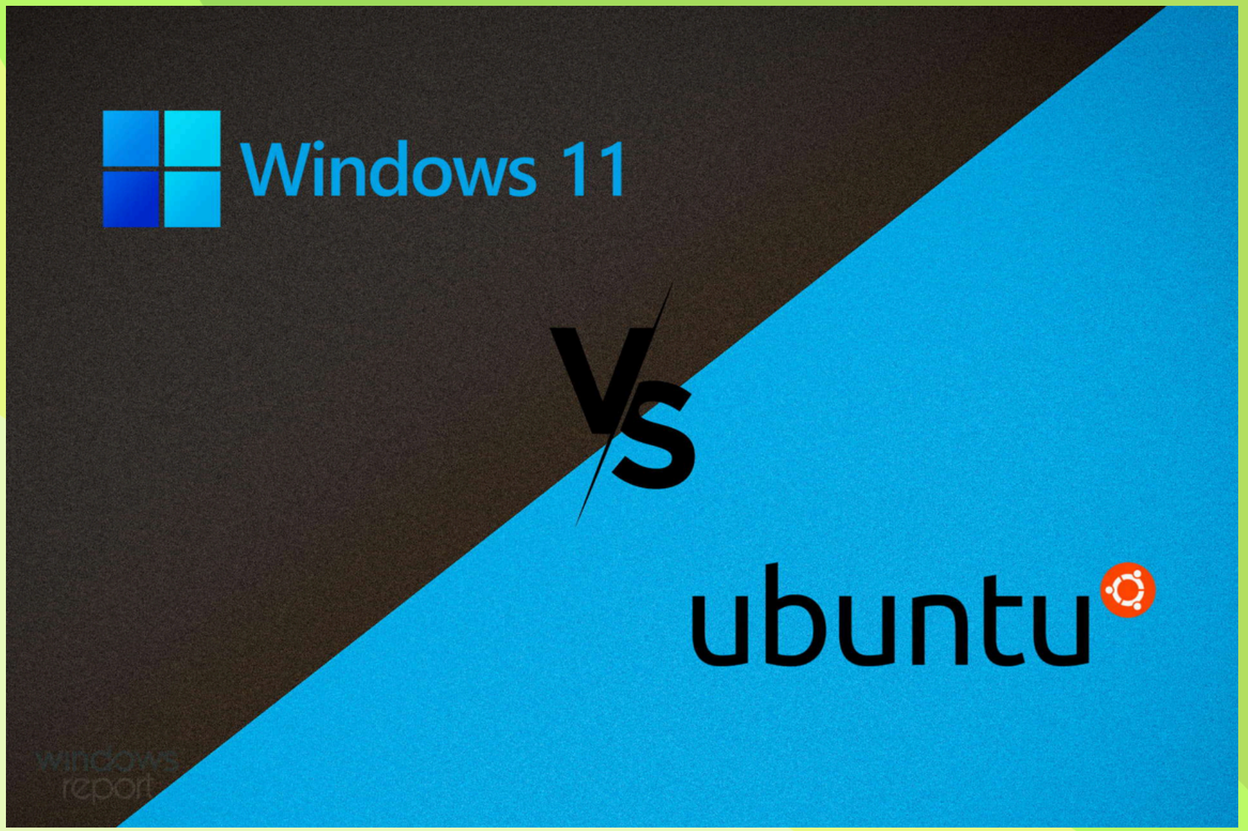
- SO de cartões inteligentes (smartcard).
  - São os menores sistemas operacionais existentes. Eles operam dentro do chip embutido em cartões de crédito ou crachás de identificação. Possuem restrições extremas de poder de processamento, memória e energia (já que a energia vem do próprio leitor do cartão). Alguns são tão simples que apenas lidam com uma única operação (como transações financeiras), enquanto outros podem rodar pequenos applets de Java de forma isolada e segura.



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus
Caucaia

Sistemas Operacionais (SO)

No nosso curso trabalharemos com SO de computadores pessoais (PC's). Com foco no Windows 11 e no Linux distribuição Ubuto



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Sistemas Operacionais (SO)

Qual arquitetura usar?

Os termos "32 bits" e "64 bits" referem-se a duas arquiteturas de processador diferentes, que também impactam o sistema operacional e o software que podem ser executados em um computador.



Bits:

A arquitetura de um processador, definida em bits, indica a quantidade de dados que ele pode processar de uma vez e o tamanho das instruções que ele usa.

- **Um processador de 32 bits pode processar 32 bits de dados simultaneamente.**
- **Um processador de 64 bits pode processar 64 bits de dados simultaneamente.**

https://youtu.be/L3IxtOmxsPk?si=0tY4PA-nOwuSPMII

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Windows 11

O Windows 11 é a versão mais recente do sistema operacional da Microsoft. Ele traz uma interface centralizada e integrada a recursos avançados de Inteligência Artificial. A migração tornou-se fundamental para a segurança digital, considerando o encerramento do suporte do Windows 10.

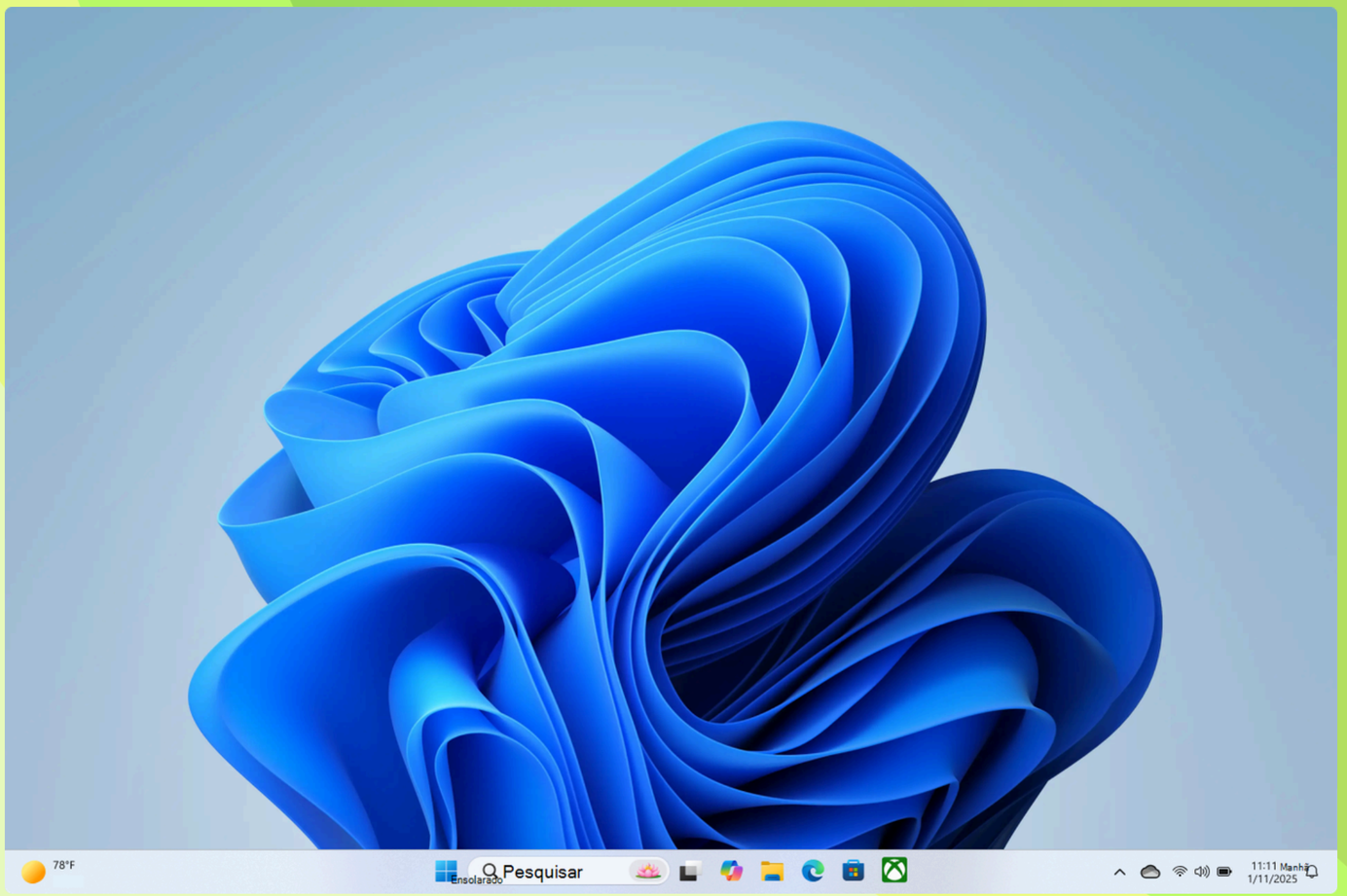


Site Oficial: https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-11

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Windows 11

Área de trabalho e recursos iniciais e personalização (parte prática!).



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Até a proxima!



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia